Projekt I: Bildung und Erwerbstätigkeit im Ost-West-Vergleich

Jakub Marczak, Ganeisraaj Kathiravan

23. April 2026

Inhalt

1. Datensatz & Methoden
2. Zentrale Ergebnisse
   - Ausreißeranalyse
   - Prädiktoren für Arbeitslosigkeit
   - Verteilungen von Ohne-Abschluss-Quote und Erwerbslosenquote
   - Scatterplot zwischen Ohne-Abschluss-Quote und Erwerbslosenquote
3. Pläne für weitere Analysen

Datensatz & Methoden

- Primär behandelte Variablen

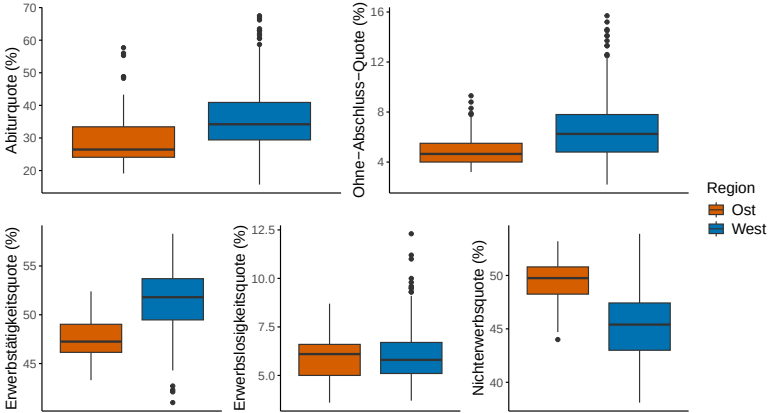
→ Erwerbslos_Quote
→ OhneAbschl_Quote
→ Erwerbstaetig_Quote
→ Abitur_Quote

- Benutzte Methoden

→ Ausreißeranalyse (Boxplots)
→ Multiples Lineares Modell
→ Histogramm und Kerndichteschätzung
→ Scatterplots
→ Hypothesentests

Zentrale Ergebnisse

Ausreißeranalyse



- Ausreißer bleiben erhalten

→ reale Datenlage

→ keine Messfehler

Abbildung: Boxplots für einige Variablen aus dem Datensatz.

Prädiktoren für Arbeitslosigkeit

- Multiples Lineares Modell

→ $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3$

→ y: Erwerbslos, x_1: Abitur,
x_2: OhneAbschl, x_3: Erwerbstaetig

```
model <- lm(Erwerbslos_Quote ~
              Abitur_Quote +
              OhneAbschl_Quote +
              Erwerbstaetig_Quote,
            data = df2)

summary(model)
```

- Wichtigste Erkenntnisse:

```
(Intercept)            +9.88    ***
OhneAbschl_Quote       +0.22    ***
Erwerbstaetig_Quote    -0.11    ***
Abitur_Quote           +0.01    .

R^2 = 0.34
p-value: < 2.2e-16
```

→ $y = 9.88 + 0.22x_1 - 0.11x_2 + 0.01x_3$

→ Ohne Abschluss Quote wichtigster Prädiktor

Verteilungen von Ohne-Abschluss-Quote und Erwerbslosenquote

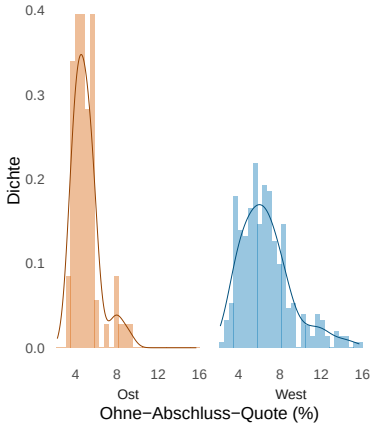


Abbildung: Histogramm der Ohne-Abschluss-Quote mit KDE.

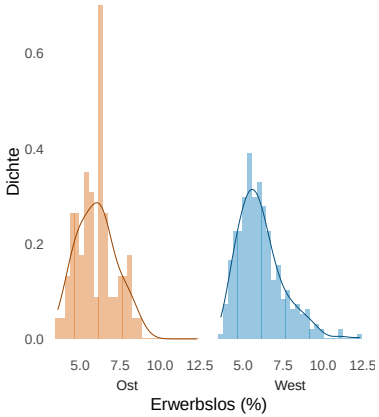


Abbildung: Histogramm der Erwerbslosenquote mit KDE.

- Unterschied (v. a. Streuung) bei Ohne-Abschluss-Quote
- kein großer Unterschied bei Erwerbslosenquote

Zusammenhang zwischen Ohne-Abschluss-Quote und Erwerbslosenquote

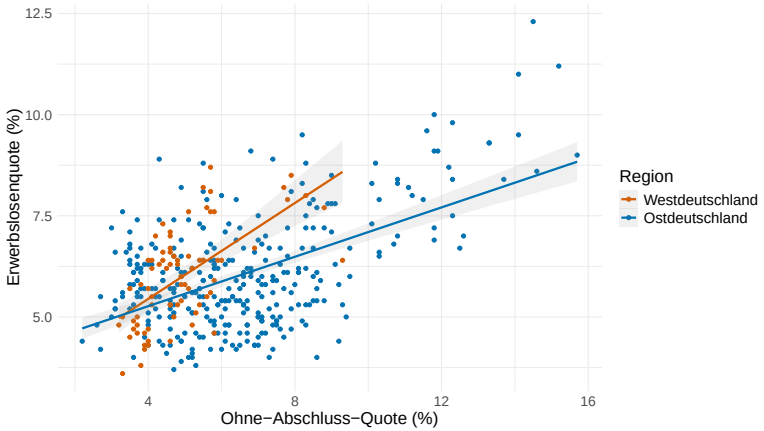


Abbildung: Scatterplot zwischen Ohne-Abschluss-Quote und Erwerbslosenquote.

- Positiver Zusammenhang
- regionale Unterschiede zwischen Ost und West sichtbar

Pläne für weitere Analysen

- Hypothesentests (Unterschied zwischen Ost- und West)
  - Wilcoxon Rangsummentest: `wilcox.test`
  - t-Test: `t.test`
- deskriptive Maße
  - Median statt arithmetisches Mittel
  - MAD statt Standardabweichung